

Exercice 1

1. Codez le nombre -78_{10} selon les formats suivants:

.valeur signée sur 8bits;

.complément à 2 sur 8bits;

complément à 2 sur 16bits;

2. Représentez sous forme décimale le nombre 11111111_2 codé sur 8 bits signés.

3. Représentez sous forme décimale le nombre 11111111_2 codé sur 16 bits signés.

4. Combien faut-il de bits, au minimum, pour représenter en binaire signé en complément à 2 le nombre -2^{19} .

5. Effectuer en binaire signé en complément à 2 (8 bits) l'opération $-2 - 127$. Préciser la retenue et le débordement.

Exercice 2

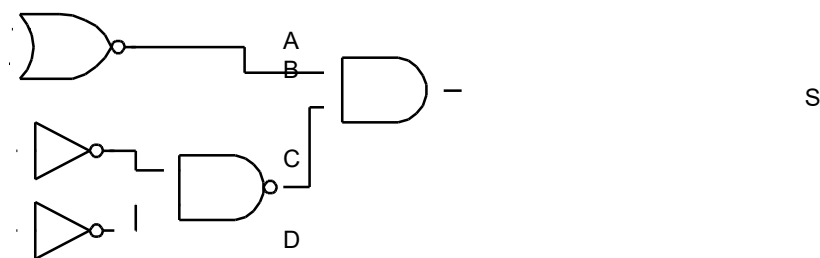
1. En virgule fixe, décoder le nombre binaire 11.011 puis coder en binaire le réel 11.625 .

2. En virgule flottante normalisée, coder en binaire au format IEEE 754 simple précision le réel -12.575 puis effectuer le codage inverse.

3. Quelle est la valeur décimale de la représentation interne suivante $BE800000_{16}$

Exercice 3

1. Déterminer l'équation du circuit de la figure suivante :



2. Transformez le circuit ci-dessus en portes NON-ET à deux entrées

Exercice 4

1. Montrer que la simplification algébriquement de la fonction combinatoire nous donne :

$$A.B + B.C + A.C + A.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.B.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C = A + B + C$$

2. Retrouvez le même résultat avec karnaugh.

Exercice 5

On considère la fonction définie par la table de vérité suivante :

A	B	C	$F(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

1. Générer une expression logique correspondante :
 - i. sous forme de sommes de produits ;
 - ii. sous forme de produits de sommes.
2. Simplifier les deux expressions en utilisant les règles de l'algèbre de Boole.

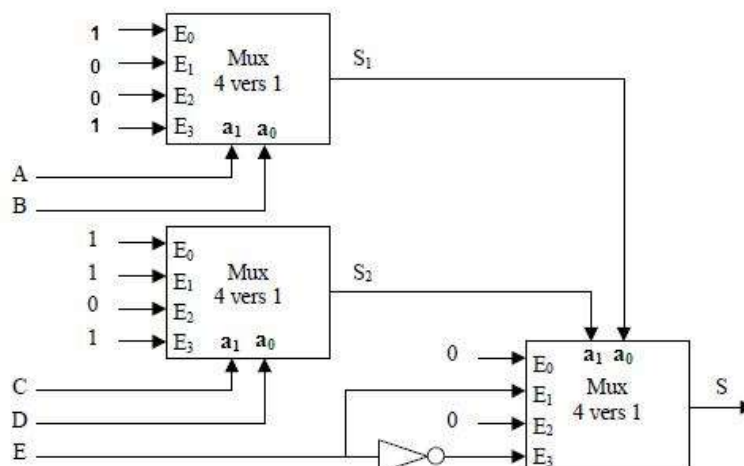
Exercice 6

Écrire l'équation réduite de F1 selon la forme minimale somme de produits. Vous dessinerez les blocs retenus sur la table de Karnaugh.

cba ed	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>011</i>	<i>010</i>	<i>110</i>	<i>111</i>	<i>101</i>	<i>100</i>
<i>00</i>	1	-	-	1	1	1	1	1
<i>01</i>	1	-	-	1	1	-	0	1
<i>11</i>	0	0	0	0	0	-	0	0
<i>10</i>	0	0	0	0	0	1	1	0

Exercice 7

1. Réaliser les fonctions booléennes suivantes à l'aide d'un décodeur 74138 (3 vers 8) et des portes logiques : $F1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$; $F2 = \bar{A}\bar{B}C$; $F3 = \bar{A}BC + BCD$
2. En utilisant un multiplexeur 8 vers 1 et des portes logiques, réaliser la fonction logique suivante : $F4 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD$
3. Donner l'équation logique de la fonction S du montage suivant :



4. On désire réaliser un multiplieur de deux mots binaires de deux bits selon les spécifications suivantes :
- Entrées : $X = X_1X_0$ et $Y = Y_1Y_0$
 - Sortie Z : $Z = X.Y$ où $Z = Z_3Z_2Z_1Z_0$,
 - a. Etablir la table de vérité de ce multiplieur.
 - b. Simplifier les expressions booléennes de chacune des sorties Z_0, Z_1, Z_2 et Z_3
 - c. Réaliser le logigramme du circuit complet.

Exercice 8

On peut utiliser des multiplexeurs pour réaliser des fonctions logiques, afin de diminuer le nombre de circuits intégrés utilisés.

Dans cet exercice on veut réaliser la fonction logique OU Exclusif à 2 entrées a et b à l'aide d'un Multiplexeur à 4 entrées d'information E_0, E_1, E_2 et E_3 et 2 entrées d'adresse A_0, A_1 .

1. Dresser la table de vérité du Mux 4 vers 1.
2. Ecrire l'équation du Multiplexeur.
3. Tracer le schéma logique du circuit réalisant la fonction logique OU Exclusif.

Exercice 9

On considère 2 nombres entiers codés en binaire sur n bits:

$$A = (A_n, \dots, A_i, \dots, A_0)_2$$

$$B = (B_n, \dots, B_i, \dots, B_0)_2$$

Dont la Somme est notée :

$$S = (S_{n+1}, S_n, \dots, S_i, \dots, S_0)_2$$

Et dont les Retenues intermédiaires sont notées:

$$R = (R_n, \dots, R_i, \dots, R_0)_2$$

1. Calculer S et R pour $A = 10101010$ et $B = 11010101$.
2. Donner la table de vérité représentant les valeurs des bits S_i et R_i .
3. Montrer à l'aide des tableaux de Karnaugh que l'on a :

$$S_i = R_{i-1} \oplus A_i \oplus B_i$$

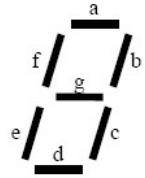
$$R_i = A_i . B_i + A_i . R_{i-1} + B_i . R_{i-1}$$

Exercice 10

On désire réaliser un décodeur combinatoire qui permettra d'afficher en clair les sorties Q_1Q_0 d'un compteur binaire 2 bits sur un afficheur à 7 segments.

On utilise à cet effet un afficheur dont les segments a, b, c, d, e, f, g sont notés selon les conventions de la figure ci-contre.

Les chiffres $0, 1, 2, 3$ sont respectivement associés $Q_1Q_0 = 00, 01, 10, 11$



Noter que le chiffre 1 est réalisé par une mise au niveau logique 1 des segments b et c

Compléter les tables de Karnaugh des sorties a, b, c, d, e de ce décodeur et écrire leurs équations sous leur forme minimale somme de produits.

Exercice 11

On désire réaliser un circuit logique combinatoire qui réalise la somme et le produit logique suivant l'état d'une entrée de sélection C. Le circuit fonctionne comme suit :

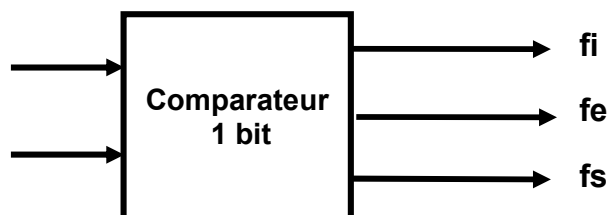
- Si $C = 0$, le circuit réalise la somme logique $S = a + b$;
- Si $C = 1$, le circuit réalise le produit logique $S = a \cdot b$;

1. Etablir la table de vérité de ce circuit.
2. Donner l'équation simplifiée de S par la méthode de Karnaugh.
3. Donner logigramme de ce circuit en utilisant que des portes logiques NAND à 2 entrées.

Exercice 12 :

C'est un circuit combinatoire qui permet de comparer deux nombres binaires A et B.

- Il possède 2 entrées :
 - A : sur un bit
 - B : sur un bit
- Il possède 3 sorties
 - fe : égalité ($A = B$)
 - fi : inférieur ($A < B$)
 - fs : supérieur ($A > B$)



1. Déterminer les équations des sorties à l'aide de la table de vérité.
2. Tracer le schéma logique du comparateur 1 bit.